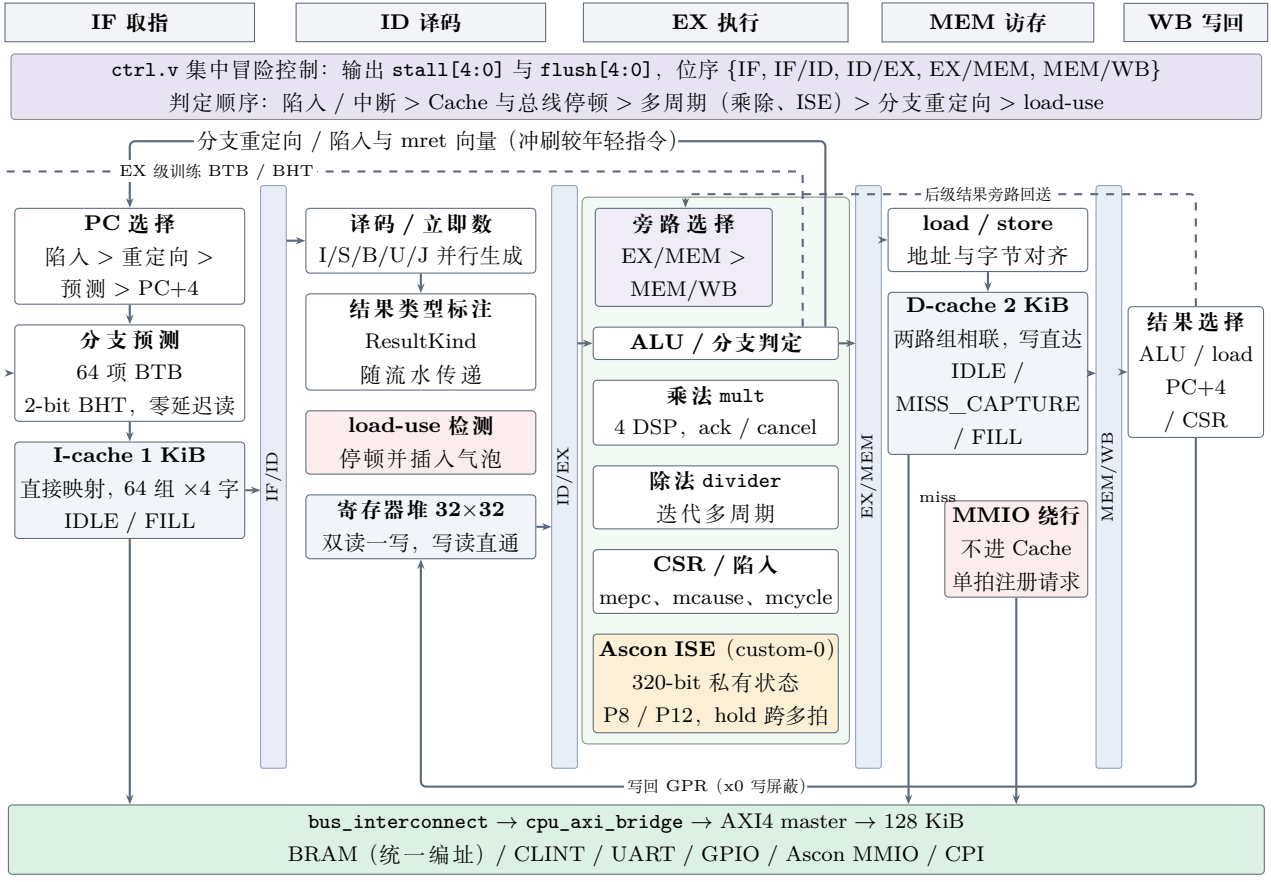

IF 取指
ID 译码
EX 执行
MEM 访存
WB 写回
ctrl.v 集中冒险控制：输出 stall[4:0] 与 flush[4:0]，位序 {IF, IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB}
判定顺序：陷入 / 中断 > Cache 与总线停顿 > 多周期（乘除、ISE）> 分支重定向 > load-use
分支重定向 / 陷入与 mret 向量（冲刷较年轻指令）
EX 级训练 BTB / BHT
后级结果旁路回送
PC 选择
陷入 > 重定向 > 预测 > PC+4
分支预测
64 项 BTB
2-bit BHT，零延迟读
I-cache 1 KiB
直接映射，64 组 ×4 字
IDLE / FILL
IF/ID
译码 / 立即数
I/S/B/U/J 并行生成
结果类型标注
ResultKind
随流水传递
load-use 检测
停顿并插入气泡
寄存器堆 32×32
双读一写，写读直通
ID/EX
旁路选择
EX/MEM > MEM/WB
ALU / 分支判定
乘法 mult
4 DSP，ack / cancel
除法 divider
迭代多周期
CSR / 陷入
mepc、mcause、mcycle
Ascon ISE（custom-0）
320-bit 私有状态
P8 / P12，hold 跨多拍
EX/MEM
load / store
地址与字节对齐
D-cache 2 KiB
两路组相联，写直达
IDLE / MISS_CAPTURE / FILL
miss
MMIO 绕行
不进 Cache
单拍注册请求
MEM/WB
结果选择
ALU / load / PC+4 / CSR
写回 GPR（x0 写屏蔽）
bus_interconnect → cpu_axi_bridge → AXI4 master → 128 KiB
BRAM（统一编址）/ CLINT / UART / GPIO / Ascon MMIO / CPI